

Análisis de Datos Empresariales

Trabajo práctico N°3

Grupo 6

Integrantes:

- Acosta, Gonzalo Exequiel.
- López Gutierrez, Daniel Benjamín.
- Machado Benítez, Matías Emmanuel.
- Martin Rodich, Celeste.
- Sosa, Maria Fernanda.

Índice

1. Problema planteado:	3
2. Preguntas analíticas:	3
3. Visualizaciones:	3
Predicción de abandono por materias desaprobadas en 1er año:.....	4
Análisis de la caída de inscripciones:.....	7
Abandono de carrera desde distintos aspectos:.....	9
4. Insights obtenidos:	12
Insights sobre materias desaprobadas y predicción de abandono:.....	12
Insights sobre caída de inscripciones por cuatrimestres:.....	13
Insights sobre el abandono según regional, carrera, turno y género:.....	13
5. Conclusiones	14
6. Decisiones sugeridas	15
7. Anexo	15
Otros análisis interesantes.....	15
Rendimiento crítico en el primer nivel de Ingeniería en Sistemas.....	15
Insights Clave Obtenido.....	20
Comportamiento Global de la Deserción en Ingeniería en Sistemas.....	20
Insights Clave Obtenidos.....	24

Data Warehouse: **Universidad**

1. Problema planteado:

Reducir el abandono universitario en el primer y segundo año de todas las carreras de la red. Identificar tempranamente qué estudiantes están en riesgo antes de que abandonen, para intervenir con tutorías, apoyo académico o becas.

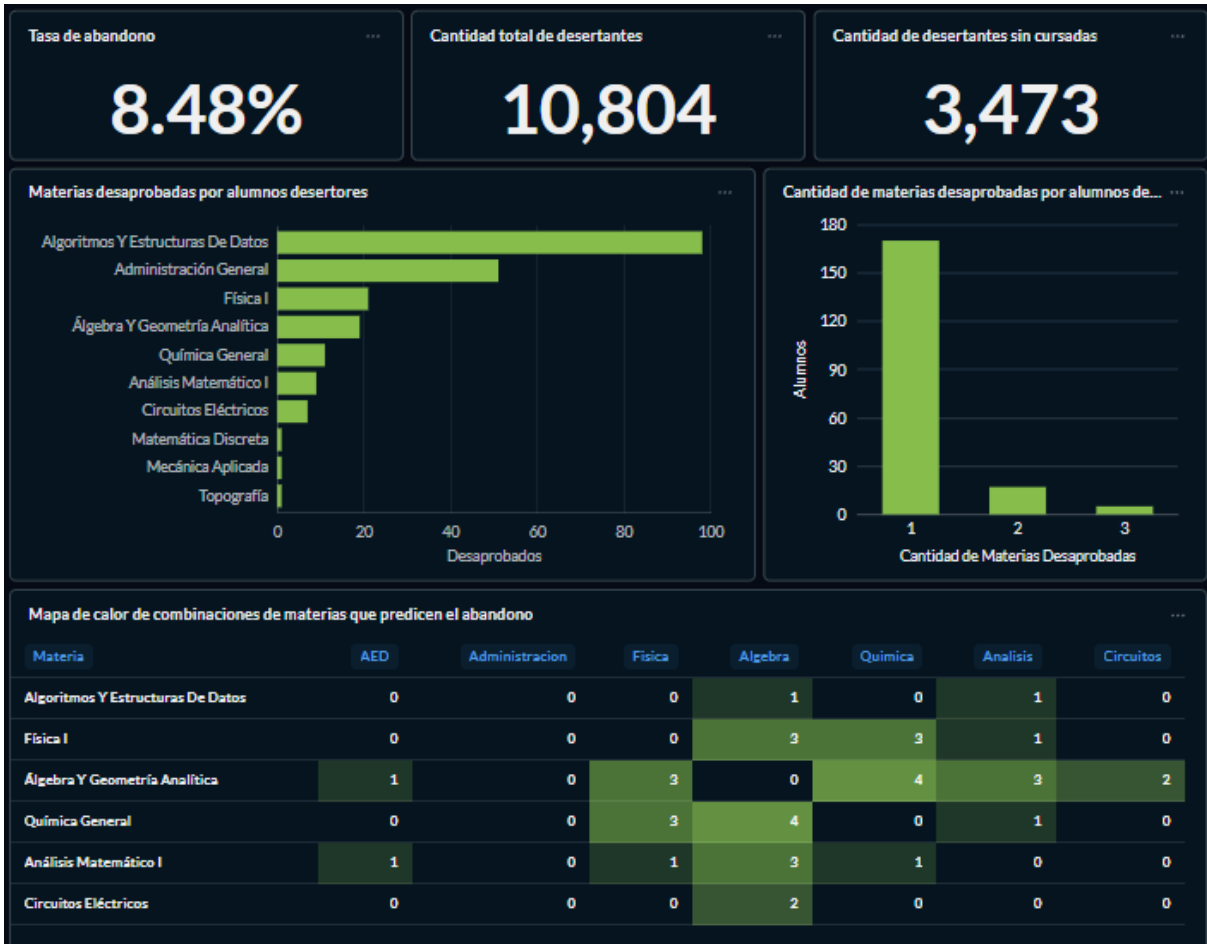
2. Preguntas analíticas:

- ¿Qué combinación de materias reprobadas en 1er año predice el abandono?
- ¿En qué cuatrimestre se concentra la mayor caída de inscripciones?
- ¿El abandono varía por regional, carrera, turno o género?

3. Visualizaciones:

Para el análisis multidimensional se utilizó el Data Warehouse académico integrado con Metabase, permitiendo explorar indicadores de abandono estudiantil mediante distintas dimensiones de análisis. A través de operaciones OLAP se analizaron patrones de comportamiento académico considerando variables como carrera, género, regional, turno y período lectivo. El objetivo fue identificar relaciones y tendencias que permitan responder a los objetivos del análisis.

Predicción de abandono por materias desaprobadas en 1er año:



- **Métrica de la tasa de abandono:**

Definición: indicador porcentual que expresa la proporción de estudiantes que dejaron de ser regulares o abandonaron definitivamente su carrera respecto del total de alumnos registrados en el Data Warehouse, sin distinción de carrera, regional o período.

Objetivo analítico: establecer una línea de base global del fenómeno de deserción que permita contextualizar y comparar los indicadores desagregados por materia, carrera y dimensión académica analizados en el resto del dashboard.

- **Métricas cantidad de alumnos desertores en total:**

Definición: indicador numérico absoluto (KPI) que contabiliza el total de estudiantes cuya última inscripción registrada refleja condición de abandono, independientemente de si llegaron a cursar materias o no.

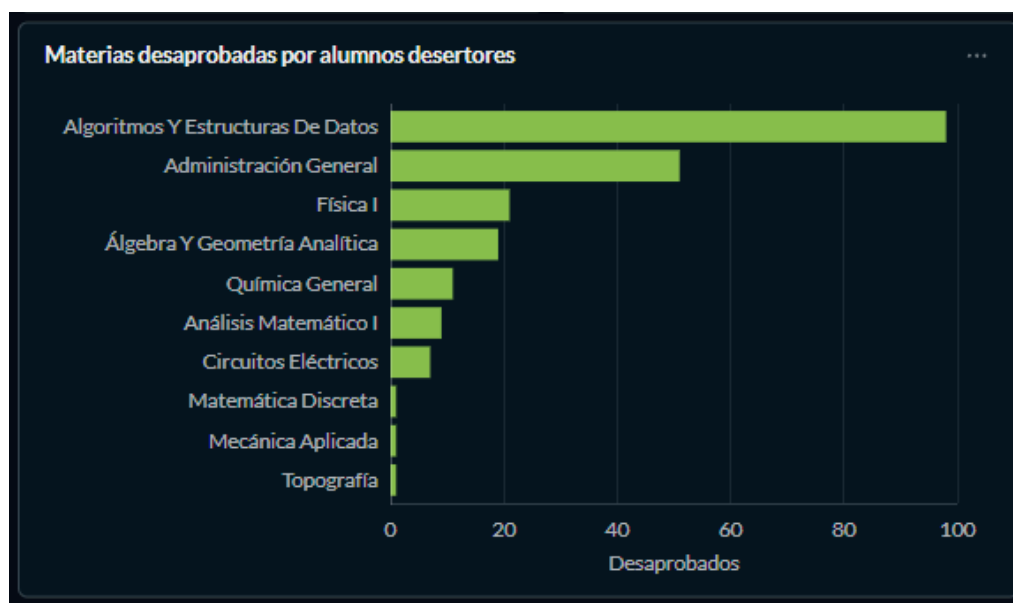
Objetivo analítico: cuantificar la magnitud real del problema de deserción en términos de personas afectadas, proveyendo el denominador poblacional necesario para evaluar la efectividad de futuras intervenciones institucionales.

- **Métrica de desertores sin cursadas:**

Definición: indicador numérico absoluto (KPI) que aísla, dentro de los desertores, a aquellos estudiantes que se inscribieron a la carrera pero no registran ninguna cursada de materia asociada en el sistema.

Objetivo analítico: identificar el subgrupo de abandono previo al inicio académico efectivo, cuya causa no puede atribuirse a dificultades en materias concretas, orientando estrategias de intervención diferenciadas centradas en la etapa de ingreso y no en el soporte de cursado.

- **Gráfico de barras horizontales de materias de 1er año desaprobadas por alumnos que abandonaron la carrera:**

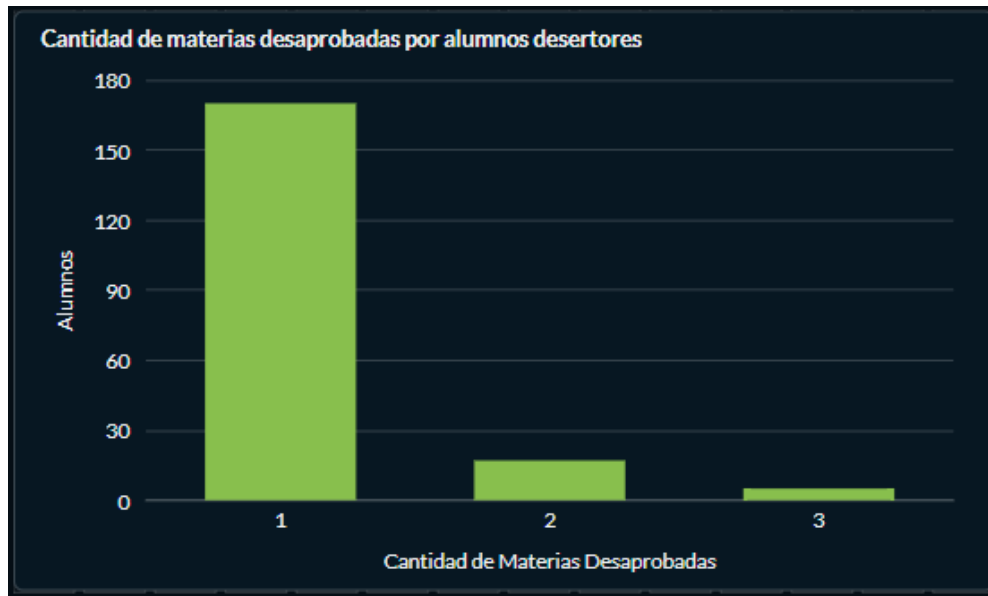


Definición: visualización que rankea las asignaturas de primer año según la cantidad de estudiantes desertores que registraron estado "Libre" en cada una de ellas, permitiendo identificar cuáles materias aparecen con mayor frecuencia en trayectorias académicas que terminaron en abandono.

Objetivo analítico: determinar qué materias de primer año funcionan como puntos críticos de quiebre en la trayectoria estudiantil, priorizando aquellas sobre las cuales focalizar tutorías, refuerzos pedagógicos o sistemas de alerta temprana.

Operación OLAP Aplicada: Slice y Drill-Down. Se aplicó un corte estricto (Slice) sobre la dimensión de dim_tiempo y dim_dictado para aislar únicamente el comportamiento de las materias de primer nivel. A su vez, el componente interactivo de Metabase habilita el Drill-down desde la visualización macro de la materia hacia el detalle de los estudiantes con el atributo Abandono carrera en True y el examen desaprobado.

- **Gráfico de barras agrupadas de cantidad materias desaprobadas en 1er año por alumnos que abandonaron la carrera:**



Definición: visualización que distribuye a los estudiantes desértos según la cantidad total de materias en estado "Libre" que acumularon durante el primer año, revelando si el abandono está asociado a fracasos académicos múltiples o a dificultades puntuales con una sola asignatura.

Objetivo analítico: evaluar si la predicción de abandono depende de la acumulación de reprobaciones o si una única desaprobación en una materia crítica es suficiente señal para activar una intervención preventiva temprana.

Operación OLAP Aplicada: Dice. Esta visualización realiza una operación de *Dice* al cruzar simultáneamente tres variables *fact_examenes*, *fact_inscripciones* y *dim_estudiante*, donde logra agrupar aquella cantidad de estudiantes con 1, 2 o 3 inscripciones abandonadas y con su atributo *abandono_carrera* en True.

- **Mapa de calor de la combinación de materias que predice el abandono futuro:**

Mapa de calor de combinaciones de materias que predicen el abandono							
Materia	AED	Administración	Física	Álgebra	Química	Análisis	Circuitos
Algoritmos Y Estructuras De Datos	0	0	0	1	0	1	0
Física I	0	0	0	3	3	1	0
Álgebra Y Geometría Analítica	1	0	3	0	4	3	2
Química General	0	0	3	4	0	1	0
Análisis Matemático I	1	0	1	3	1	0	0
Circuitos Eléctricos	0	0	0	2	0	0	0

6 filas

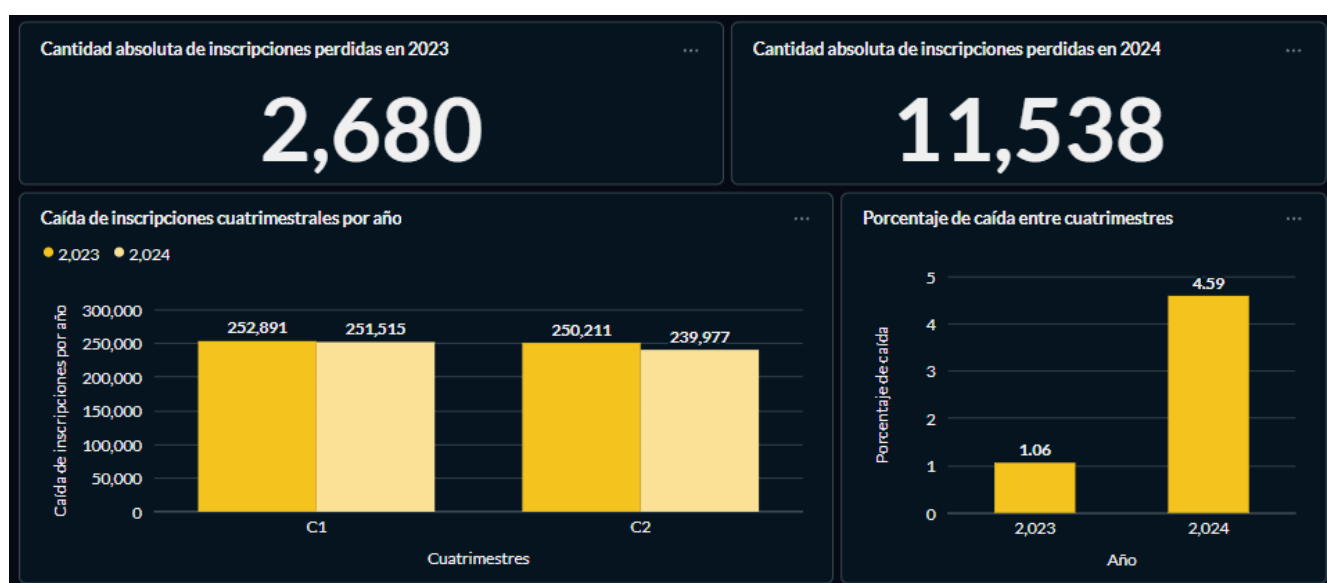
Definición: Mapa de calor que muestra la frecuencia con la que aparecen conjuntamente pares de materias desaprobadas entre estudiantes que abandonaron la carrera.

Objetivo analítico: Identificar si existen combinaciones específicas de materias reprobadas que aparezcan frecuentemente entre los estudiantes que abandonan.

Operación OLAP Aplicada: Dice. Se cruzan simultáneamente:

- Materia desaprobada A
- Materia desaprobada B
- Estudiantes con abandonoCarrera = TRUE
- Materias de primer año

Análisis de la caída de inscripciones:



- **Métrica de cantidad absoluta de inscripciones perdidas en 2023:**

Definición: Indicador absoluto que mide la diferencia entre la cantidad de las inscripciones registradas en el Primer Cuatrimestre (C1) y las registradas en el Segundo Cuatrimestre (C2) del año 2023.

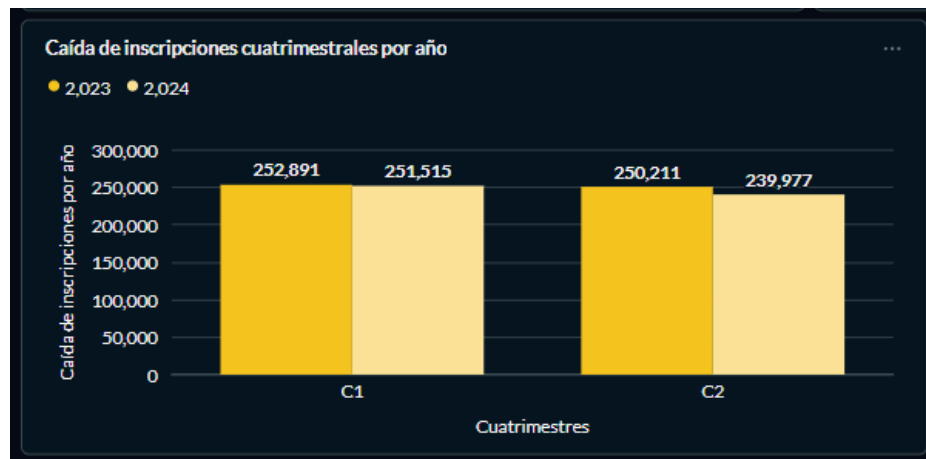
Objetivo analítico: Cuantificar el volumen real de inscripciones que no continúan entre ambos períodos académicos durante el año 2023.

- **Métrica de cantidad absoluta de inscripciones perdidas en 2024:**

Definición: Indicador absoluto que compara las inscripciones registradas en C1 y C2 durante 2024.

Objetivo analítico: Evaluar si el fenómeno detectado en 2023 se mantiene o presenta variaciones.

- **Gráfico de caída de las inscripciones por período:**



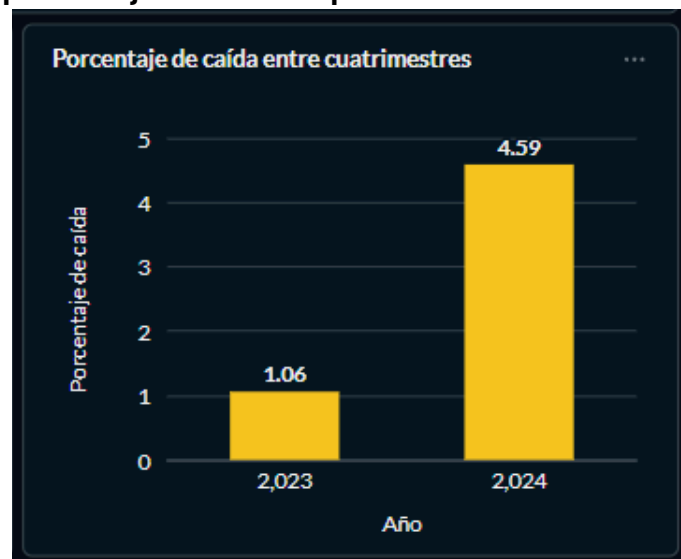
Definición: Gráfico de barras agrupadas que compara la cantidad de inscripciones registradas en cada cuatrimestre para distintos años académicos.

Objetivo analítico: Visualizar la evolución de las inscripciones y detectar en qué período se produce la mayor pérdida de estudiantes.

Operación OLAP Aplicada: Roll-Up y Slice.

- Slice al seleccionar únicamente los períodos académicos C1 y C2.
- Roll-Up al agrupar las inscripciones individuales por año y cuatrimestre.

- **Gráfico de porcentaje caída entre períodos:**

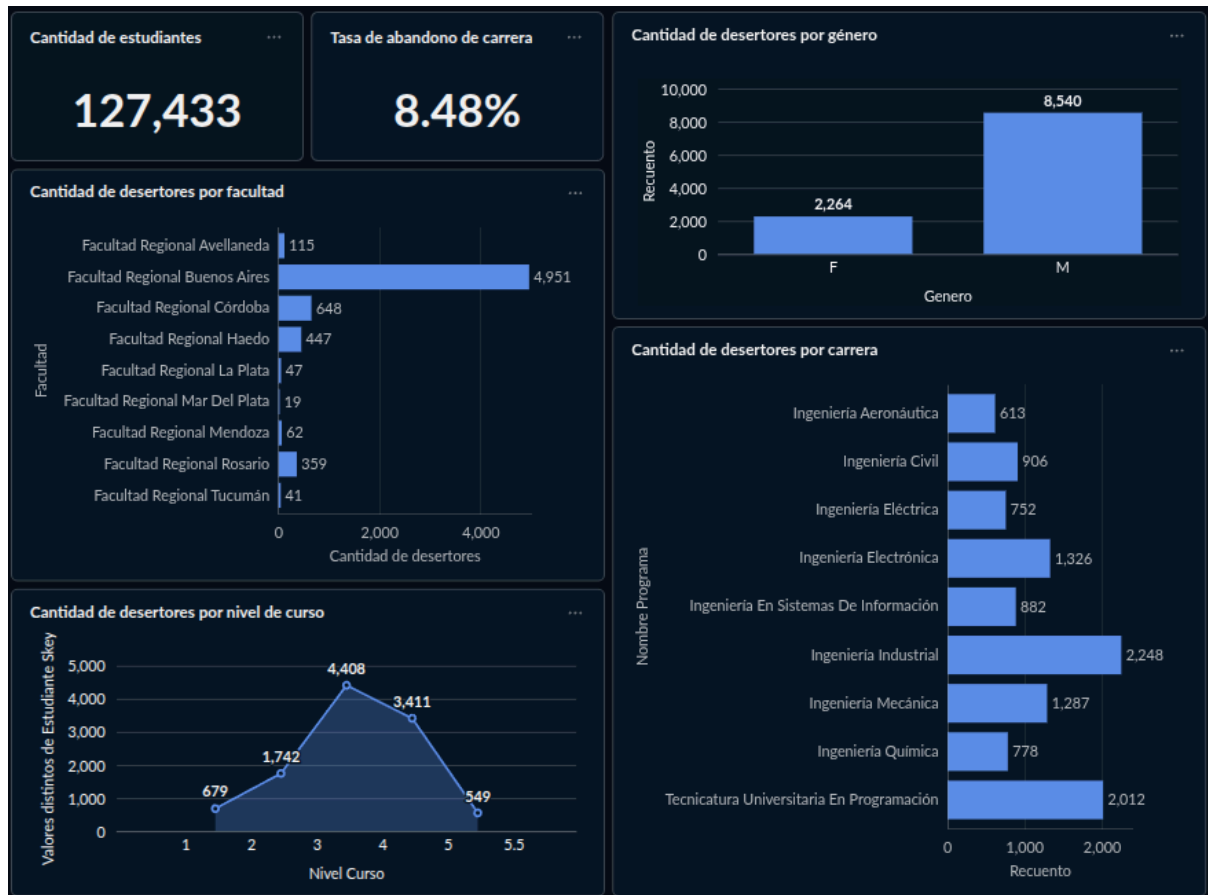


Definición: Gráfico que representa la variación porcentual de las inscripciones entre C1 y C2 para cada año analizado.

Objetivo analítico: Normalizar las diferencias observadas para poder comparar años con distintos volúmenes de matrícula.

Operación OLAP Aplicada: Roll-Up. Agrupa las inscripciones por año académico y calcula la variación porcentual entre ambos cuatrimestres.

Abandono de carrera desde distintos aspectos:



- **Métrica de cantidad de estudiantes:**

Definición: indicador numérico absoluto (KPI) que refleja el universo total de alumnos registrados en el Data Warehouse sin ningún tipo de filtro por estado académico, carrera, regional o período.

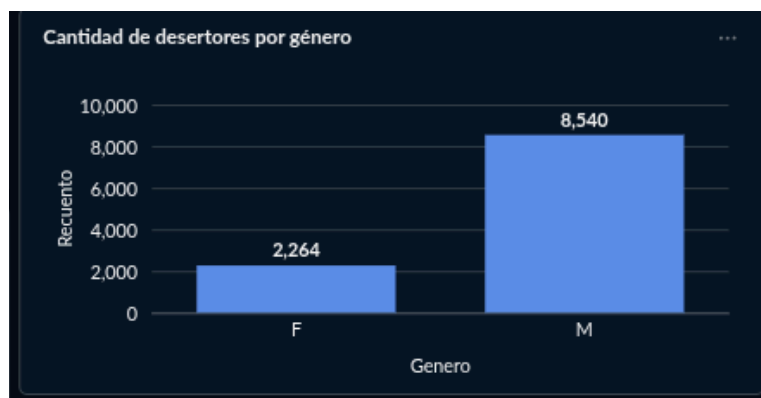
Objetivo analítico: proveer la base poblacional de referencia sobre la cual calcular todas las tasas y proporciones de abandono desagregadas por las distintas dimensiones analizadas en este dashboard.

- **Métrica de tasa de abandono de la carrera:**

Definición: indicador porcentual que mide la proporción de estudiantes cuyas últimas inscripciones registradas corresponden a condición de abandono (abandono = true), representando la deserción definitiva de la carrera y no solo de una materia.

Objetivo analítico: establecer el nivel de deserción estructural del sistema, diferenciando el abandono de carrera del abandono de cursada para evaluar la severidad del fenómeno en términos de pérdida de trayectorias universitarias completas.

- **Gráfico de abandono por género:**

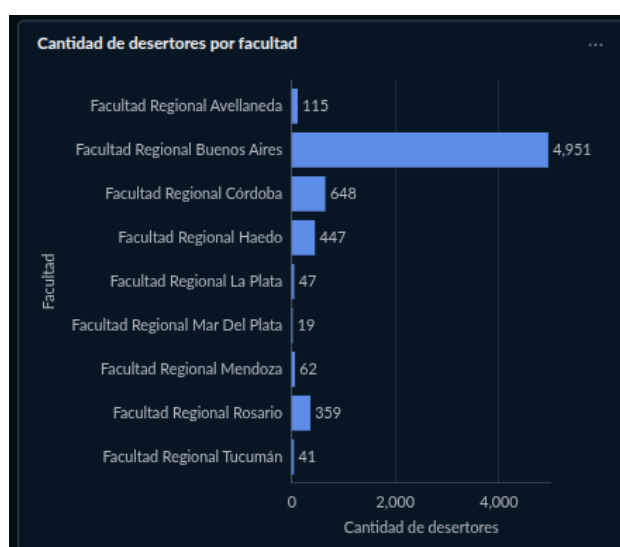


Definición: gráfico de barras simples que representa la distribución del volumen absoluto de estudiantes desertores clasificados por género biológico (Femenino / Masculino) registrado en la base de datos.

Objetivo analítico: evaluar si existe una brecha de género en la persistencia estudiantil dentro de las carreras tecnológicas de la red.

Operación OLAP Aplicada: Roll-Up y Slice. Aplica un Slice al segmentar el universo de la tabla dim_estudiante basándose en la condición fija de abandono_carrera = TRUE. Posteriormente, ejecuta un Roll-Up para agrupar y totalizar los registros individuales de los estudiantes según la dimensión demográfica de género.

- **Gráfico de abandono por facultad:**



Definición: gráfico de barras horizontales que detalla la cantidad total de alumnos en condición de abandono segmentados por cada Facultad Regional de la red universitaria.

Objetivo analítico: identificar qué sedes geográficas concentran el mayor volumen de deserción para focalizar estratégicamente los recursos de retención.

Operación OLAP Aplicada: Roll-Up y Slice. Se aplica una operación de Slice al filtrar estrictamente a los estudiantes con pérdida de regularidad (`abandono_carrera = TRUE`). Luego, realiza un Roll-Up para consolidar los identificadores únicos de alumnos (`count(distinct estudiante_skey)`) desde el grano de exámenes de la tabla `fact_examen_estudiante` hacia el nivel jerárquico superior de la dimensión geográfica, representado por el campo `nombre_facultad`.

- **Gráfico de abandono por carrera:**



Definición: gráfico de barras horizontales que enumera el volumen de desertores en función del programa académico o ingeniería en la que se encontraban inscritos.

Objetivo analítico: detectar qué planes de estudio presentan mayores dificultades de retención en los primeros años.

Operación OLAP Aplicada: Roll-Up y Slice. Utiliza la combinación de un Slice para aislar a la población estudiantil que interrumpió sus estudios (`abandono_carrera = TRUE`) y realiza un Roll-Up masivo sobre la tabla `dim_estudiante` para agrupar las métricas individuales según la dimensión de programa académico en el atributo `nombre_programa`.

- **Gráfico de abandono por nivel del curso:**



Definición: Gráfico de líneas (área) que mapea el volumen de estudiantes desertores según el año académico correlativo de las materias en las que registran su última actividad o estado.

Objetivo analítico: Validar empíricamente la hipótesis de que el abandono se concentra críticamente en el ciclo inicial (primer y segundo año).

Operación OLAP Aplicada: Roll-Up y Slice. Ejecuta un Slice para extraer únicamente a los estudiantes desertores de la tabla dim_estudiante. A continuación, mediante el cruzamiento con fact_inscripcion y dim_dictado, aplica una operación de Roll-Up jerárquico al agrupar los cursos individuales en rangos numéricos que consolidan la información según el nivel correlativo del plan de estudios (nivel_curso).

4. Insights obtenidos:

Insights sobre materias desaprobadas y predicción de abandono:

1. **Las combinaciones de materias tienen una influencia limitada:** A diferencia de lo esperado, las combinaciones de materias desaprobadas presentan frecuencias relativamente bajas. Mientras que algunas materias individuales, como Algoritmos y Estructuras de Datos, registran cerca de 90 estudiantes desaprobados entre quienes abandonaron, las combinaciones más frecuentes apenas alcanzan alrededor de 4 estudiantes. Esto sugiere que el abandono no parece estar asociado a patrones específicos de desaprobación conjunta, sino más bien a dificultades concentradas en materias individuales de alta complejidad.
2. **Algoritmos y Estructuras de Datos es la materia con mayor señal de riesgo:** con casi 100 desaprobaciones entre desertores, duplica ampliamente a la segunda materia. Reprobar esta materia en 1er año parece ser el indicador más fuerte de abandono posterior, probablemente porque es una materia bisagra técnica que filtra la vocación y aptitud para las carreras de ingeniería.

3. **La cantidad de materias reprobadas importa menos de lo esperado:** la gran mayoría de desertores reprobó solo 1 materia (170 alumnos), mientras que quienes reprobaron 2 o 3 son una fracción mínima. Esto contradice la intuición de que "más reprobadas implican más riesgo", y sugiere que una sola reprobación en una materia crítica puede ser detonante del abandono.
4. **Un tercio de los desertores nunca cursó (3.473 de 10.804):** el 32% de los desertores ni siquiera llegó a cursar materias. Este subgrupo escapa del análisis de reprobaciones ya que su abandono es previo a cualquier dificultad académica.

Insights sobre caída de inscripciones por cuatrimestres:

1. **La principal pérdida ocurre entre el primer y el segundo cuatrimestre:** En todos los años analizados, el volumen de inscripciones disminuye al pasar del Primer Cuatrimestre (C1) al Segundo Cuatrimestre (C2). Esto indica que la transición entre ambos períodos constituye uno de los puntos más críticos de la trayectoria estudiantil.
2. **El fenómeno es persistente en el tiempo:** La caída de inscripciones se repite sistemáticamente entre años, lo que permite descartar que se trate de un comportamiento excepcional asociado a una cohorte específica o a un evento puntual.
3. **Implicancia para la gestión universitaria:** para la Secretaría Académica de la Facultad, este insight derriba el mito de que los esfuerzos de retención y el despliegue de tutorías deben concentrarse fuertemente en el ingreso (C1). Al presentarse el riesgo en el paso a la segunda mitad del año, las políticas de apoyo y el monitoreo de alertas tempranas deben mantenerse activos y con la misma intensidad presupuestaria durante el C2 para mitigar este flujo constante de desvinculación.

Insights sobre el abandono según regional, carrera, turno y género:

1. **Brecha de género en la deserción:** los datos muestran una profunda asimetría cuantitativa: de los desvinculados, 8.540 son varones (M) frente a 2.264 mujeres (F). Si bien las ingenierías suelen tener una matrícula mayoritariamente masculina, este volumen de casi 4 a 1 exige analizar si la tasa proporcional de deserción también es más alta en hombres o si responde netamente a la distribución de la matrícula inicial.
2. **Focalización geográfica del problema:** la Facultad Regional Buenos Aires concentra de manera aislada la mayor masa de desertores de toda la red con 4.951 registros (seguida muy de lejos por Córdoba con 648). Esto denota que el problema del abandono tiene un fuerte componente de escala urbana y edilicia, concentrándose en las regionales metropolitanas más masivas.
3. **Concentración en el Nivel 3:** contrario a la hipótesis inicial de que el abandono se da puramente en 1er y 2do año, el gráfico de área revela que el pico máximo de deserción ocurre en las materias de Nivel 3 (4.408 alumnos) y Nivel 4 (3.411 alumnos). Esto indica la existencia de un fenómeno de "deserción tardía" o

estancamiento en la mitad de la carrera, donde las exigencias de las materias específicas del núcleo duro tecnológico quiebran la regularidad de alumnos que ya habían superado el ciclo básico.

4. **Ingeniería Industrial e Informática:** a nivel de planes de estudio, Ingeniería Industrial encabeza la deserción con 2.248 casos, seguida por Tecnicatura Universitaria en Programación (2,012) e Ingeniería Electrónica (1.326). Resulta prioritario revisar los regímenes de correlatividades y las metodologías pedagógicas en Industrial y Programación, ya que están funcionando como los principales sumideros de talento de la red.

5. Conclusiones

A partir de la explotación del Data Warehouse académico mediante Metabase, se derivan las siguientes conclusiones sociopedagógicas y estructurales:

- **Continuidad académica entre cuatrimestres:** La mayor pérdida de estudiantes no se observa en un momento puntual de abandono definitivo, sino durante la transición entre el Primer y el Segundo Cuatrimestre. La disminución sistemática de las inscripciones evidencia un proceso gradual de desvinculación académica que comienza antes de que el estudiante abandone formalmente la carrera. Esto convierte a la caída de inscripciones en un indicador temprano clave para implementar estrategias de retención y acompañamiento estudiantil.
- **Deserción Tardía:** se rechaza la hipótesis de que el abandono se concentra únicamente en el ingreso. El pico máximo de deserción se ubica críticamente en el Nivel 3 (4.408 alumnos) y Nivel 4 (3.411 alumnos), revelando un problema de retención en la mitad de la carrera, coincidiendo con el núcleo duro de las ingenierías.
- **Asignaturas críticas:** El análisis muestra que el abandono se relaciona principalmente con la desaprobación de determinadas materias críticas del primer año y con la acumulación de dificultades académicas, más que con combinaciones específicas de asignaturas. Si bien algunas materias suelen aparecer asociadas entre sí, las frecuencias observadas son reducidas en comparación con la cantidad de estudiantes que presentan problemas en materias individuales. Por lo tanto, las estrategias de intervención deberían enfocarse prioritariamente en las asignaturas con mayor incidencia de desaprobación y en los estudiantes que comienzan a acumular materias pendientes durante el primer año.
- **Desvinculación previa:** un 32% del universo de desertores (3,473 alumnos) abandona el sistema universitario sin registrar una sola cursada asociada, exponiendo una debilidad en los procesos de articulación e inscripción inicial.

6. Decisiones sugeridas

Para mitigar los focos rojos detectados por el sistema, se sugieren las siguientes acciones de gestión a la Secretaría Académica de la Facultad:

Línea de Acción: Mitigación del abandono temprano y vocacional

- **Programa de incorporación inmediata:** diseñar un canal de comunicación automatizado y tutorías de bienvenida dirigidas específicamente a los 3,473 alumnos que se inscribieron pero no registraron cursada inicial. El objetivo es detectar problemas de documentación o desorientación antes del inicio de clases.
- **Cursos de nivelación en asignaturas críticas:** implementar gabinetes de apoyo académico y clases especiales semanales para la asignatura *Algoritmos y Estructuras de Datos* en el primer año. El foco pedagógico debe ponerse en esta cátedra antes de que el estudiante pierda la regularidad.

Línea de Acción: Flexibilización del ciclo superior y turnos

- **Rediseño de oferta horaria:** crear trayectos alternativos híbridos con presencialidad flexible orientadas a las materias de ciclo avanzado en el Turno Noche. Dado que este turno concentra la mayor tasa de deserción operativa a nivel país (849 desertores), flexibilizar los horarios evitará el estancamiento por inserción laboral.
- **Comisión de acompañamiento en ciclo superior:** desarrollar un sistema de alertas institucionales enfocado en los Niveles 4 y 5 (bloque que suma más de 1,100 desertores globales). Se requiere un programa específico que asista al estudiante en la fase final de la carrera.

Línea de Acción: Continuidad presupuestaria de políticas de retención

- **Sistema de alerta por reinscripción:** Implementar un mecanismo de monitoreo automático que identifique estudiantes que cursaron materias en el Primer Cuatrimestre pero no registran inscripciones en el Segundo. Este grupo constituye una población de riesgo que puede ser contactada preventivamente mediante tutorías, orientación académica o programas de apoyo económico antes de que se produzca el abandono definitivo.

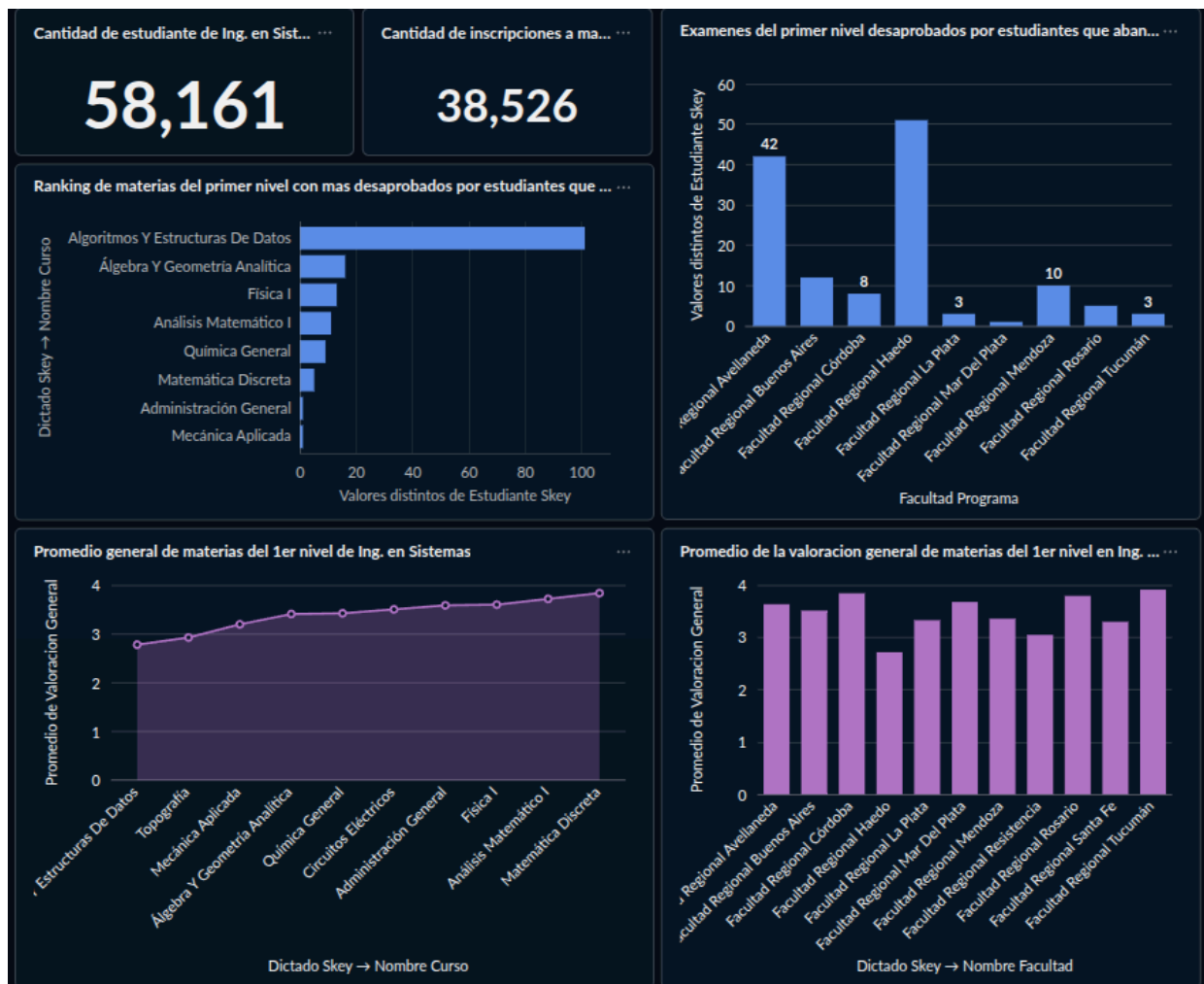
7. Anexo

Otros análisis interesantes

Rendimiento crítico en el primer nivel de Ingeniería en Sistemas

Estos gráficos muestran un análisis discriminado por estudiantes de Ingeniería en Sistemas en materias del primer nivel de todas las universidades. En ellos se visualiza

las inscripciones a materias de ese nivel, exámenes desaprobados por estudiantes que luego abandonaron, materias donde se cruzan los valores más altos de desaprobados donde esos mismos estudiantes abandonaron la carrera con el objetivo de comprender mejor si existe correlación con las evaluaciones generales de esos dictados.



- **Métrica: Cantidad de estudiantes de Ing. en Sistemas**

Definición: indicador numérico absoluto que consolida el total general de alumnos únicos registrados en el programa de Ingeniería en Sistemas de Información.

Objetivo analítico: establecer la dimensión de la masa crítica estudiantil total bajo análisis para dimensionar el alcance global del programa académico.

- **Métrica: Cantidad de inscripciones a materias del primer nivel**

Definición: indicador cuantitativo que computa el volumen bruto de transacciones de inscripción a asignaturas correspondientes de manera exclusiva al Nivel 1.

Objetivo analítico: medir el nivel de demanda operativa en las aulas del ciclo básico e identificar el grado de saturación o volumen transaccional en el arranque de la carrera.

- **Gráfico: Ranking de materias del primer nivel con más desaprobados por estudiantes que abandonaron**

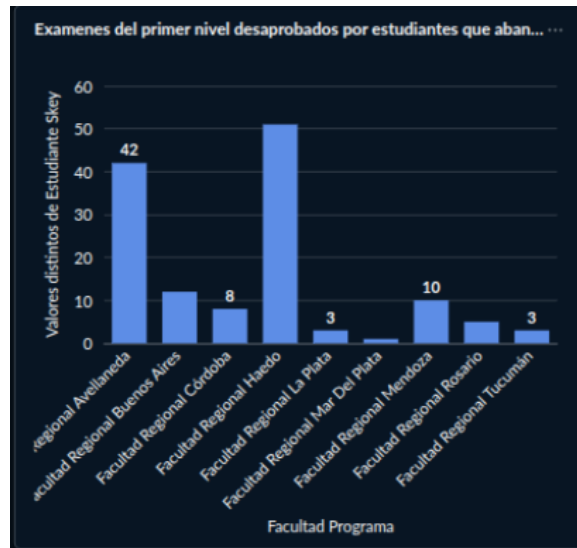


Definición: gráfico de barras horizontales que ordena de forma descendente las asignaturas de primer nivel en función de la cantidad de valores distintos de estudiante_skey (alumnos únicos) que registran actas desaprobadas y posterior deserción.

Objetivo analítico: aislar y jerarquizar las materias cuellos de botella del primer año para descubrir cuales específicamente actúan como detonantes o predictores directos del abandono.

Operación OLAP Aplicada: Dice y Drill-Down. La consulta realiza un Dice de alta especificidad al cruzar de manera simultánea cuatro restricciones dimensionales en las cláusulas WHERE: estado del alumno (abandono_carrera = TRUE), programa académico (nombre_programa = 'Ingeniería En Sistemas De Información'), rendimiento en exámenes (aprobado = FALSE) y nivel de la asignatura (nivel_curso = 1). Adicionalmente, permite un comportamiento de Drill-Down analítico al agrupar los datos directamente en el grano más bajo de las asignaturas mediante nombre_curso.

- **Gráfico: Exámenes del primer nivel desaprobados por estudiantes que abandonaron (por facultad)**

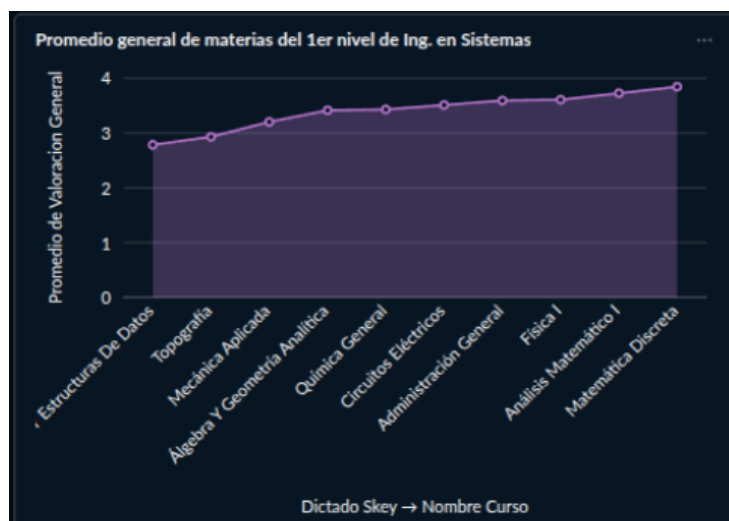


Definición: gráfico de barras verticales que distribuye el conteo de valores distintos de estudiantes desertores que reprobaron materias iniciales, segmentados por cada Facultad Regional de la red tecnológica.

Objetivo analítico: evaluar la dispersión geográfica del fracaso académico inicial para identificar qué centros regionales concentran las mayores dificultades de adaptación o retención en Sistemas.

Operación OLAP Aplicada: Dice y Roll-Up. Aplica la operación de Dice al aislar el sub-cubo de datos correspondiente a exámenes reprobados de primer nivel para la carrera de Sistemas con alumnos en condición de deserción. Sobre este trozo lógico, ejecuta un Roll-Up espacial para colapsar las actas de exámenes y agrupar el conteo de alumnos únicos (count(distinct estudiante_skey)) bajo la jerarquía regional del atributo facultad_programa.

- **Gráfico: Promedio general de materias del 1er nivel de Ing. en Sistemas**

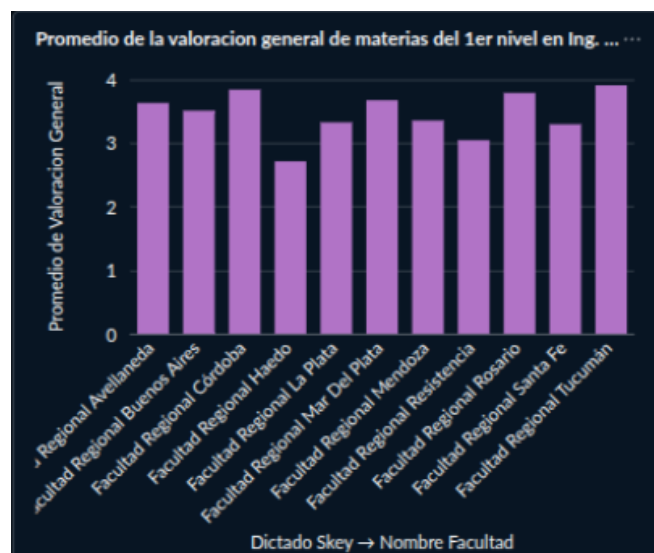


Definición: gráfico de líneas (área) ascendente que mapea el promedio de valoración general otorgado por los estudiantes a las diferentes asignaturas del primer año de la carrera.

Objetivo analítico: contrastar el nivel de conformidad y satisfacción estudiantil con el núcleo de materias para verificar si existe una correlación entre las cátedras peor valoradas y aquellas con mayor índice de reprobación.

Operación OLAP Aplicada: Dice y Roll-Up. Realiza una operación de Dice en la tabla de hechos fact_evaluacion_dictado para aislar los registros que cumplen simultáneamente con pertenecer al nivel_curso = 1 y al departamento académico específico de Ingeniería En Sistemas De Información. Luego, aplica un Roll-Up al agrupar el grano transaccional de las valoraciones por cada asignatura individual en el campo nombre_curso.

- **Gráfico: Promedio de la valoración general de materias del 1er nivel por Facultad**



Definición: gráfico de barras verticales que promedia los puntajes de opinión institucional sobre las asignaturas del primer nivel, agrupándolos según la Facultad Regional donde se dicta el curso.

Objetivo analítico: monitorear la homogeneidad de la calidad educativa percibida a lo largo de las distintas sedes del país, detectando anomalías o bajones de rendimiento en la gestión áulica regional.

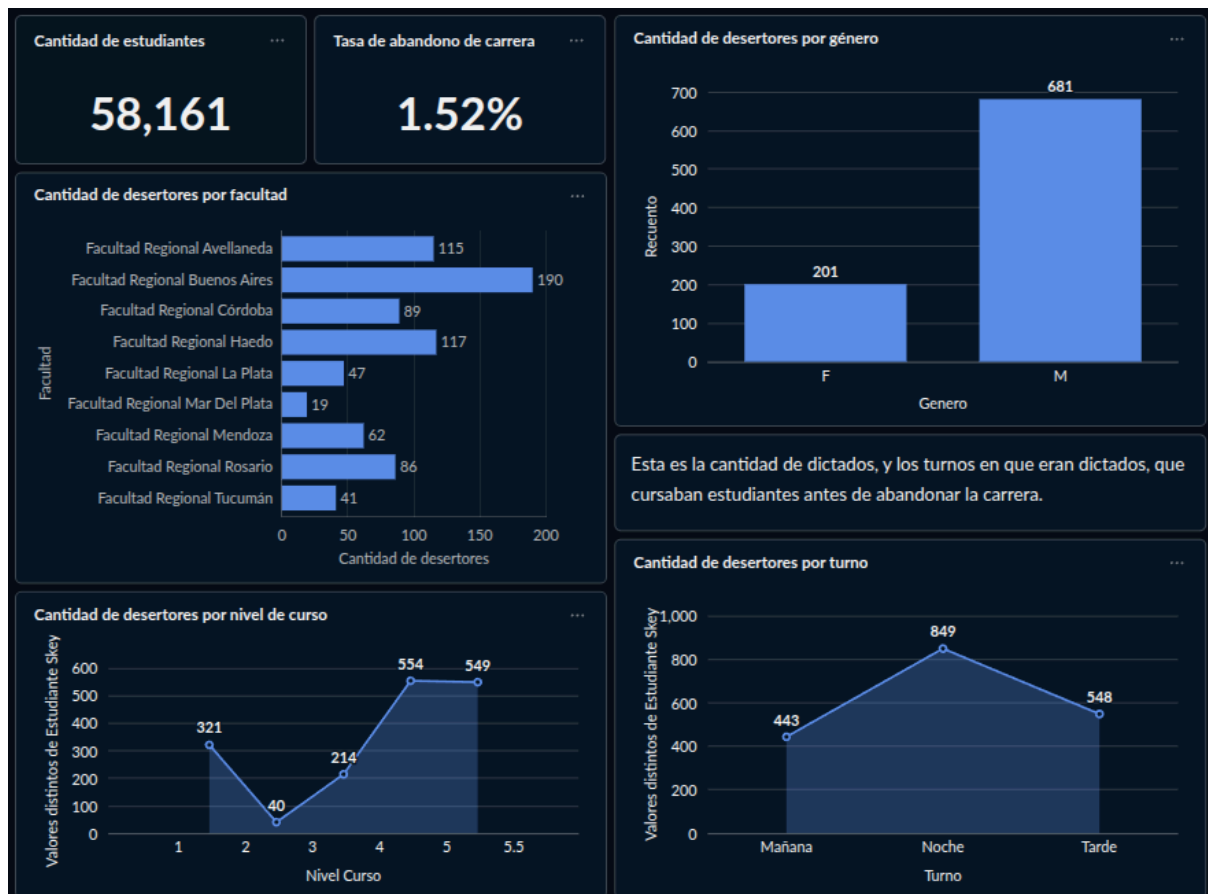
Operación OLAP Aplicada: Dice. Operación combinada que extrae un sub-cubo de información cruzando tres criterios específicos: rendimiento en encuestas (*Valoración General*), nivel académico (*Nivel 1*) y la dimensión geográfica de las *Facultades Regionales*.

Insights Clave Obtenido

1. **El sesgo de "Algoritmos" como barrera de entrada excluyente:** el ranking de materias desaprobadas expone una asimetría alarmante. Algoritmos y Estructuras de Datos alcanza la métrica máxima del gráfico (100 estudiantes únicos afectados), superando de manera abismal a materias pesadas como *Álgebra y Geometría Analítica* o *Física I*. Esto demuestra que el peligro en el primer nivel no se distribuye uniformemente en las ciencias básicas, sino que está estrechamente ligado al núcleo técnico de programación.
2. **Foco de alerta en Facultades Regionales Específicas:** la distribución regional de desaprobados que abandonan exhibe dos picos críticos: la Facultad Regional Haedo (51) y la Facultad Regional Avellaneda (42). En contraposición, sedes como *La Plata* (3) o *Tucumán* (3) muestran indicadores marginales. Esto revela que el riesgo académico inicial para ingeniería en Sistemas está fuertemente condicionado por factores territoriales, del entorno socioeconómico de la regional o de los criterios de evaluación internos de sus cátedras.
3. **Correlación directa entre baja valoración y fracaso:** el gráfico de línea de promedio general válida una dura realidad: Algoritmos y Estructuras de Datos es la materia peor valorada por los alumnos (apenas rozando una puntuación de 2.8 sobre 4), mientras que asignaturas como *Matemática Discreta* se aproximan al ideal de 4. Esto denota que el alto índice de reprobación en Algoritmos viene acompañado de una fuerte frustración y percepción negativa del estudiante hacia la metodología pedagógica o el dictado de la materia.
4. **Consistencia en la calidad percibida vs. excepción en Haedo:** Al evaluar las regionales, casi todas mantienen un promedio de valoración general saludable y uniforme, fluctuando entre 3.2 y 3.9 puntos. Sin embargo, la Facultad Regional Haedo rompe la tendencia hacia la baja con un promedio notablemente menor (2.7). Al cruzar este dato con el hecho de que Haedo es también la sede con más alumnos desaprobados en el sistema (51), el Data Warehouse aporta una evidencia irrefutable: existe una problemática urgente de gestión académica o de clima áulico en el primer año de Sistemas en la Regional Haedo que requiere intervención inmediata de la red.

Comportamiento Global de la Deserción en Ingeniería en Sistemas

Para diseñar estrategias macro y comprender la retención a largo plazo en Ingeniería en Sistemas de Información, resulta indispensable analizar el fenómeno de la deserción sin restricciones de nivel académico. Este análisis multidimensional consolida variables demográficas (género), geográficas (facultades regionales) y operativas (niveles de curso y turnos de dictado) con el propósito de identificar en qué momento y bajo qué condiciones estructurales los estudiantes deciden interrumpir su trayectoria universitaria.



- **Métrica: Cantidad de estudiantes**

Definición: indicador numérico absoluto que refleja el volumen total de alumnos únicos matriculados en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información a nivel nacional dentro del período analizado.

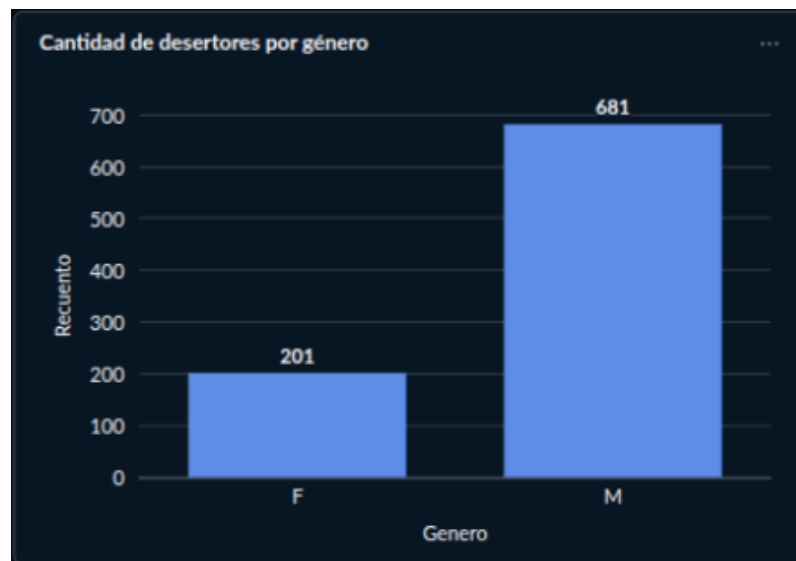
Objetivo analítico: servir como línea base o denominador general de la masa estudiantil para contextualizar la magnitud real de los subgrupos de desertores.

- **Métrica: Tasa de abandono de carrera**

Definición: indicador porcentual que establece la proporción de estudiantes que interrumpieron definitivamente su regularidad en la carrera respecto al total general de la matrícula de Ingeniería en Sistemas.

Objetivo analítico: evaluar el índice de desgranamiento acumulado global de la carrera para medir la salud y efectividad de las políticas generales de retención de la red universitaria.

- **Gráfico: Cantidad de desertores por género**

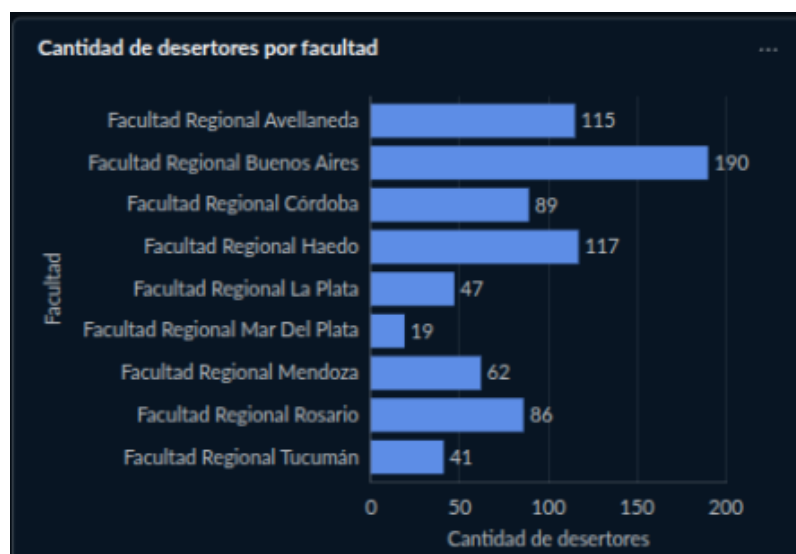


Definición: gráfico de barras verticales que clasifica y recuenta a los estudiantes en condición de abandono según su género (Femenino / Masculino) registrado en el sistema.

Objetivo analítico: identificar si existen patrones de vulnerabilidad académica vinculados a la brecha de género dentro del entorno informático.

Operación OLAP Aplicada: Slice y Roll-Up. En este bloque final de consultas de Sistemas, Metabase añade un filtro estricto de Slice corporativo a nivel de fila (nombre_programa = 'Ingeniería En Sistemas De Información') además de filtrar la deserción (abandono_carrera = TRUE). Tras fijar estas dimensiones, cada consulta ejecuta un Roll-Up respectivo para consolidar y resumir los datos hacia el atributo: género.

- **Gráfico: Cantidad de desertores por facultad**



Definición: gráfico de barras horizontales que desglosa el número absoluto de alumnos que abandonaron la carrera de Sistemas, distribuidos por cada una de las Facultades Regionales de la red tecnológica.

Objetivo analítico: detectar asimetrías territoriales y dimensionar qué centros educativos experimentan el mayor volumen de deserción en términos reales.

Operación OLAP Aplicada: Slice y Roll-Up. En este bloque final de consultas de Sistemas, Metabase añade un filtro estricto de Slice corporativo a nivel de fila (nombre_programa = 'Ingeniería En Sistemas De Información') además de filtrar la deserción (abandono_carrera = TRUE). Tras fijar estas dimensiones, cada consulta ejecuta un Roll-Up respectivo para consolidar y resumir los datos hacia el atributo: nombre_facultad.

- **Gráfico: Cantidad de desertores por nivel de curso**



Definición: gráfico de líneas (área) que distribuye los valores distintos de Estudiante Skey en condición de abandono en función del año o nivel correlativo de las asignaturas que se encontraban cursando al momento de desvincularse.

Objetivo analítico: mapear cronológicamente el momento exacto de la carrera donde se produce el quiebre de la regularidad, permitiendo validar si el riesgo es puramente temprano o si se desplaza hacia el ciclo superior.

Operación OLAP Aplicada: Slice y Roll-Up. En este bloque final de consultas de Sistemas, Metabase añade un filtro estricto de Slice corporativo a nivel de fila (nombre_programa = 'Ingeniería En Sistemas De Información') además de filtrar la deserción (abandono_carrera = TRUE). Tras fijar estas dimensiones, cada consulta ejecuta un Roll-Up respectivo para consolidar y resumir los datos hacia el atributo: nivel_curso.

- **Gráfico: Cantidad de desertores por turno**



Definición: gráfico de líneas (área) que calcula los valores distintos de estudiantes desvinculados según la franja horaria (Mañana, Tarde, Noche) de las comisiones o dictados que cursaban antes de abandonar.

Objetivo analítico: evaluar la influencia de la organización del tiempo y los turnos de cursada como factores condicionantes u obstáculos operativos para la continuidad pedagógica.

Operación OLAP Aplicada: Slice y Roll-Up. En este bloque final de consultas de Sistemas, Metabase añade un filtro estricto de Slice corporativo a nivel de fila (nombre_programa = 'Ingeniería En Sistemas De Información') además de filtrar la deserción (abandono_carrera = TRUE). Tras fijar estas dimensiones, cada consulta ejecuta un Roll-Up respectivo para consolidar y resumir los datos hacia el atributo: turno.

Insights Clave Obtenidos

1. **Desmitificación del abandono temprano:** el gráfico de *Cantidad de desertores por nivel de curso* revela una tendencia sumamente llamativa y contra intuitiva. Si bien existe un foco inicial en el Nivel 2 (321 desertores), este sufre una caída drástica en el Nivel 3 (apenas 40 casos) para luego dispararse de manera exponencial en el ciclo superior, alcanzando sus picos máximos en el Nivel 4 (554 desertores) y Nivel 5 (549 desertores). Esto demuestra de forma científica que en Ingeniería en Sistemas el riesgo de abandono no se supera tras el ciclo básico; al contrario, la mayor pérdida de alumnos se produce a un paso de la graduación, vinculada probablemente al desgaste o a la inserción laboral temprana del sector tecnológico.
2. **El turno noche como el principal factor de fricción operativa:** al evaluar la variable temporal en el gráfico *Cantidad de desertores por turno*, se observa

que el Turno Noche lidera de forma aislada con 849 desertores, superando ampliamente al turno Tarde (548) y duplicando casi al turno Mañana (443). Este patrón valida que la nocturnidad —característica de los estudiantes de niveles avanzados que combinan la carrera con jornadas laborales activas— genera una sobrecarga horaria que atenta directamente contra la retención académica.

3. **Predominancia cuantitativa masculina en la deserción:** El análisis demográfico muestra que la cantidad de desertores varones (681 hombres) triplica holgadamente a la de las mujeres (201 mujeres). Dado el perfil histórico de las ingenierías y de Sistemas, este insight debe cruzarse con la matrícula inicial para determinar si responde netamente a una distribución proporcional de alumnos masculinos en la carrera o si el perfil de permanencia de las mujeres es estadísticamente superior al de sus pares varones.
4. **Concentración geográfica del abandono en grandes regionales:** La distribución territorial expone que la Facultad Regional Buenos Aires (190), la Facultad Regional Haedo (117) y la Facultad Regional Avellaneda (115) concentran la mayor masa de deserción del país. Esto evidencia que las problemáticas de abandono en Ingeniería en Sistemas de Información están fuertemente centralizadas en los nodos metropolitanos y de gran escala estudiantil, marcando dónde debe ponerse el foco del presupuesto de tutorías a nivel nacional.